Richten Sie den Schalter ein

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-requirements.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Richten Sie den Schalter ein 1
Konfigurationsanforderungen für Cluster-Switch BES-53248 1
Dokumentation für den Cluster-Switch BES-53248 erforderlich 1
Konfigurieren Sie Ihre BES-53248 Cluster-Switches 2

Richten Sie den Schalter ein

Konfigurationsanforderungen für Cluster-Switch BES-53248

Zum Konfigurieren des Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für Ihre Cluster-Switches. Je nach Art des zu Beginn konfigurierende Cluster Switch müssen Sie mit dem enthaltenen Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen und spezielle Netzwerkinformationen benötigen.

Zuweisung von BES-53248-Cluster-Switch-Ports

Sie können die von Broadcom unterstützte Tabelle zur Konfiguration des Clusters für die Zuweisung von BES-53248-Cluster-Switches als Leitfaden verwenden.

Switch-Ports	Anzahl der Ports
01-16	10/25-GbE-Cluster-Port-Nodes, Basiskonfiguration
17-48	10/25-GbE-Cluster-Port-Nodes, mit Lizenzen
49-54	100-GbE-Cluster-Port-Nodes mit Lizenzen, die links hinzugefügt wurden
55-56	Ports mit 100 GbE Cluster Inter-Switch Link (ISL), Basiskonfiguration

Bei BES-53248 Cluster Switches werden die 48 10/25-GbE-Ports (SFP28/SFP+) wie folgt in 12 Gruppen mit 4 Ports kombiniert:

- Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21–24, 25–28, 29–32, 33–36, 37–40, 41-44 und 45-48.

Die Port-Geschwindigkeit von SFP28/SFP+ muss für alle Ports der 4-Port-Gruppe gleich (10 GbE oder 25 GbE) sein.

Dokumentation für den Cluster-Switch BES-53248 erforderlich

Zum Einrichten der Cluster-Mode-Konfiguration benötigen Sie spezifische Switch- und Controller-Dokumentation.

Zum Einrichten des BES-53248-Cluster-Switches benötigen Sie die folgenden Dokumente, die über die Broadcom Support Site verfügbar sind: "Produkte Der Broadcom Ethernet-Switches-Reihe"

Dokumenttitel	Beschreibung
EFOS Administratorhandbuch v3.4.3	Enthält Beispiele für die Verwendung des BES-53248-Switches in einem typischen Netzwerk.

Dokumenttitel	Beschreibung
EFOS CLI Command Reference v3.4.3	Beschreibt die Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (CLI), mit denen Sie die BES-53248-Software anzeigen und konfigurieren können.
EFOS Handbuch erste Schritte v3.4.3	Enthält detaillierte Informationen zum BES-53248-Switch.
EFOS SNMP-Referenzhandbuch v3.4.3	Enthält Beispiele für die Verwendung des BES-53248-Switches in einem typischen Netzwerk.
EFOS-Skalierungsparameter und Werte v3.4.3	Beschreibt die Standard-Skalierungsparameter, mit denen EFOS-Software auf den unterstützten Plattformen bereitgestellt und validiert wird.
EFOS Funktionsspezifikationen v3.4.3	Beschreibt die Spezifikationen für die EFOS-Software auf den unterstützten Plattformen.
EFOS Release Notes Version 3.4.3	Enthält Release-spezifische Informationen zur BES-53248-Software.

Um ein ONTAP System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente über die NetApp Support Site unter "mysupport.netapp.com"

Name	Beschreibung
"NetApp Hardware Universe"	Hier werden die Strom- und Standortanforderungen für sämtliche NetApp Hardware, einschließlich Systemschränke, beschrieben.
Controller-spezifisch *Installations- und Setup-Anleitung*	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP 9	Enthält ausführliche Informationen zu allen Aspekten der Version ONTAP 9.

Konfigurieren Sie Ihre BES-53248 Cluster-Switches

Konfigurieren Sie einen neuen BES-53248 Cluster-Switch

Sie können einen neuen BES-53248-Cluster-Switch konfigurieren, indem Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte ausführen.

Bei der Installation des BES-53248-Cluster-Switch auf Systemen mit ONTAP beginnt die Einrichtung einer IP-Adresse und -Konfiguration, damit der Switch über die Managementoberfläche kommunizieren kann. Anschließend können Sie die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software, die RCF-Referenzkonfigurationsdatei und andere Lizenzen nach Bedarf installieren. Dieses Verfahren dient zur Vorbereitung des BES-53248-Schalters vor dem Hinzufügen von Controllern. Darüber hinaus müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für die BES-53248-Cluster-Switches zu unterstützen. Siehe "Installieren der Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor

(CSHM)" Entnehmen.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die NetApp Switch-Namen sind `cs1` Und `cs2`.
- Das in diesem Verfahren verwendete Beispiel startet das Upgrade auf dem zweiten Schalter, *cs2.*
- Die LIF-Namen des Clusters sind `node1_clus1` Und `node1_clus2` Für Node1, und `node2_clus1` Und `node2_clus2` Für Knoten 2.
- Der IPspace Name ist der Cluster.
- Der `cluster1::>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e0a und e0b.

  Siehe "NetApp Hardware Universe" Für die tatsächlichen Cluster-Ports, die auf Ihrer Plattform unterstützt werden.

- Die von NetApp Switches unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind die Ports 0/55 und 0/56.
- Die für NetApp Switches unterstützten Node-Verbindungen sind die Ports 0/1 bis 0/16 mit Standardlizenz.
- Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Nodes, Sie können jedoch bis zu 24 Nodes in einem Cluster haben.

Erstinstallation des BES-53248 Cluster-Switch

Anhand dieses Verfahrens können Sie die Erstinstallation des BES-53248-Cluster-Switches durchführen.

Sie können die entsprechende Broadcom EFOS-Software für Ihre Cluster-Switches von herunterladen "Unterstützung Für Broadcom Ethernet-Switches" Standort.

EFOS ist ein breites Spektrum an Software-Funktionen und Protokollen, die für die Entwicklung einer Vielzahl von Ethernet- und IP-Infrastruktursystemen für Anwendungen im Rechenzentrum erforderlich sind. Die EFOS-Software ist eine Architektur, die für jedes Netzwerkorganisationsgerät geeignet ist und Anwendungen der Spitzenklasse nutzt, die eine gründliche Paketerinspektion oder -Trennung erfordern.

Dieses Verfahren enthält eine Zusammenfassung des Verfahrens zur Installation der Switches und zum Ausführen der Switches:

Schritte

1. Schließen Sie den seriellen Port an den Host oder den seriellen Port Ihrer Wahl an.
2. Verbinden Sie den Verwaltungsport (den RJ-45-Schraubenschlüssel-Port auf der linken Seite des Switches) mit dem gleichen Netzwerk, in dem sich Ihr TFTP-Server befindet.
3. Legen Sie an der Konsole die seriellen Einstellungen der Host-Seite fest:
   - 115200 Baud
   - 8 Datenbits
   - 1 Stoppbit
   - Parität: Keine
   - Flusskontrolle: Keine

4. Melden Sie sich als Administrator beim Switch an, und drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden. Der Standard-Switch-Name ist Routing. An der Eingabeaufforderung: `enable`. Dadurch haben Sie Zugriff auf den privilegierten EXEC-Modus für die Switch-Konfiguration.

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. Ändern Sie den Switch-Namen in cs2:

```
(Routing)# hostname cs2
(cs2)#
```

6. Verwenden Sie zum Festlegen einer statischen IP-Adresse das `serviceport protocol`, `network protocol`, und `serviceport ip` Befehle, wie im Beispiel gezeigt.

   für den serviceport ist standardmäßig DHCP verwendet. Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Standard-Gateway-Adresse werden automatisch zugewiesen.

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. Überprüfen Sie die Ergebnisse mit dem Befehl:

   `show serviceport`

   Im folgenden Beispiel werden die vom DHCP-Server bereitgestellten IP-Informationen angezeigt.

```
(cs2)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. Konfigurieren Sie die Domäne und den Namensserver:

   `configure`

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# ip domain name company.com
(cs2) (Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

9. Konfigurieren Sie den NTP-Server.

   a. Konfigurieren der Zeitzone und der Zeitsynchronisierung (SNTP):

      `sntp`

```
(cs2)#
(cs2) (Config)# sntp client mode unicast
(cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)# clock timezone -7
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

   b. Konfigurieren Sie die Zeit manuell:

      `clock`

```
(cs2)# config
(cs2) (Config)# no sntp client mode
(cs2) (Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)# clock set 07:00:00
(cs2) (Config)# *clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)# show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)# exit

(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

Installieren Sie die EFOS-Software

Mit diesem Verfahren können Sie die EFOS-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch installieren. Sie können die entsprechende Broadcom EFOS-Software für Ihre Cluster-Switches von der Broadcom Ethernet-Switch-Support-Website herunterladen.

Über diese Aufgabe

Beachten Sie Folgendes:

- Beim Upgrade von EFOS 3.4.x.x auf EFOS 3.7.x.x oder höher muss auf dem Switch EFOS 3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x-Version) ausgeführt werden. Wenn Sie vor dieser Version eine Version ausführen, aktualisieren Sie zuerst den Switch auf EFOS 3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x Version), und aktualisieren Sie dann den Switch auf EFOS 3.7.x.x oder höher.
- Die Konfiguration für EFOS 3.4.x.x und 3.7.x.x oder höher ist unterschiedlich. Wenn Sie die EFOS-Version von 3.4.x.x auf 3.7.x.x oder höher ändern oder umgekehrt, müssen Sie den Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die RCF-Dateien für die entsprechende EFOS-Version werden (neu) angewendet. Für dieses Verfahren ist ein Zugriff über den seriellen Konsolen-Port erforderlich.
- Ab EFOS Version 3.7.x.x oder höher ist eine FIPS-konforme Version und eine FIPS-konforme Version verfügbar. Verschiedene Schritte gelten für den Wechsel von einem nicht FIPS-konformen auf eine FIPS-konforme Version oder umgekehrt. Wenn EFOS von einer nicht FIPS-konformen Version oder umgekehrt geändert wird, wird der Switch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Für dieses Verfahren ist ein Zugriff über den seriellen Konsolen-Port erforderlich.

Verfahren	**Aktuelle EFOS-Version**	* Neue EFOS-Version*	**Hohe Stufen**
Schritte zur Aktualisierung von EFOS zwischen zwei (nicht) FIPS-konformen Versionen	3.4.x.x	3.4.x.x	Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1) die Konfigurations- und Lizenzinformationen bleiben erhalten
3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x)	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform	EFOS mit Methode 1 aktualisieren. Setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.7.x.x oder höher an	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform
3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x)	EFOS mit Methode 1 abstufen. Setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.4.x.x an	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform	
Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten	3.7.x.x oder höher FIPS-konform	3.7.x.x oder höher FIPS-konform	Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten

Schritte zum Upgrade auf/von einer FIPS-konformen EFOS-Version	Nicht FIPS-konform	FIPS-konform	Installation des EFOS-Images unter Verwendung von Methode 2. Informationen zur Switch-Konfiguration und -Lizenz gehen verloren.

Beachten Sie, dass nach dem Upgrade von BES-53248-Cluster-Switches von EFOS 3.3.x.x oder 3.4.x.x auf EFOS 3.7.0.4 oder 3.8.0.2 Inter-Switch Links (ISLs) und Port Channel im Status **Down** markiert sind. Siehe das "KB-Artikel" Entnehmen.

Schritte

1. Verbinden Sie den BES-53248-Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
2. Verwenden Sie die `ping` Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der EFOS, Lizenzen und der RCF-Datei hostet.

   In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Sichern Sie das aktuelle aktive Bild auf cs2:

   ```
   show bootvar
   ```

```
(cs2)# show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3

(cs2)# copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :
 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2)#
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der EFOS-Software:

```
show version
```

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................. 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................ QOS
............................................ Multicast
............................................ IPv6
............................................ Routing
............................................ Data Center
............................................ OpEN API
............................................ Prototype Open API
```

5. Laden Sie die Bilddatei auf den Switch herunter.

   Durch Kopieren der Bilddatei auf das aktive Image wird bei einem Neustart die aktuell ausgeführte EFOS-Version erstellt. Das vorherige Bild bleibt als Backup verfügbar.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Anzeigen der Boot-Images für die aktive und die Backup-Konfiguration:

   ```
   show bootvar
   ```

```
(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------
    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. Starten Sie den Switch neu:

   ```
   reload
   ```

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Melden Sie sich erneut an, und überprüfen Sie die neue Version der EFOS-Software:

   `show version`

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

Aktualisieren Sie EFOS mit der ONIE OS-Installation

Sie können die folgenden Schritte durchführen, wenn eine EFOS-Version FIPS-konform ist und die andere EFOS-Version nicht FIPS-konform ist. Mit diesen Schritten kann das nicht-FIPS- oder FIPS-konforme EFOS 3.7.x.x-Image von ONIE installiert werden, wenn der Switch nicht startet.

Diese Funktion ist nur für EFOS 3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform verfügbar.

Schritte

1. Starten Sie den Schalter in den ONIE-Installationsmodus.

   Wählen Sie während des Startvorgangs ONIE aus, wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird:

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Nach der Auswahl von **ONIE"** wird der Schalter geladen und Ihnen folgende Optionen zur Verfügung stellen:

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Der Schalter startet nun in den ONIE-Installationsmodus.

2. Beenden Sie die ONIE-Erkennung, und konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle.

   Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, drücken Sie <Enter>, um die ONIE-Konsole zu öffnen:

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

Die ONIE-Erkennung wird fortgesetzt, und Meldungen werden auf die Konsole gedruckt.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle und fügen Sie die Route mit hinzu `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` Und `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Stellen Sie sicher, dass der Server, der die ONIE-Installationsdatei hostet, erreichbar ist:

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installieren Sie die neue Switch-Software:

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Die Software wird installiert und startet den Switch dann neu. Lassen Sie den Switch normal in die neue EFOS-Version neu starten.

6. Vergewissern Sie sich, dass die neue Switch-Software installiert ist: `show bootvar`

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. Schließen Sie die Installation ab.

   Der Switch wird neu gestartet, ohne dass die Konfiguration angewendet wurde, und setzt die Werkseinstellungen zurück.

Verwandte Informationen

"Unterstützung Für Broadcom Ethernet-Switches"

Installieren von Lizenzen

Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches

Das Basismodell BES-53248 für Cluster-Switches ist für 16 10-GbE- bzw. 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert. Neue Ports können durch den Kauf weiterer Lizenzen hinzugefügt werden.

Die folgenden Lizenzen sind zur Verwendung auf dem BES-53248 Cluster-Switch verfügbar:

Lizenztyp	Lizenzdetails	Unterstützte Firmware-Version
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC	Broadcom 8P 10-25,2P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 und höher
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 und höher
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC	Broadcom 24P 10-25,6P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 und höher
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC	Broadcom 8-Port 10 G25 G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16-Port 10-G25-G-Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW-BES53248-24P-1025G-LIC	Broadcom 24Port 10G25G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher

Schritte

1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
2. Verwenden Sie die `ping` Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der EFOS, Lizenzen und der RCF-Datei hostet.

   In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Überprüfen Sie die aktuelle Lizenzverwendung auf Switch cs2:

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. Installieren Sie die Lizenzdatei. Im folgenden Beispiel wird SFTP verwendet, um eine Lizenzdatei in einen Schlüsselindex 1 zu kopieren.

   Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lizenzen zu laden und verschiedene Schlüsselindizes zu verwenden.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. Zeigen Sie alle aktuellen Lizenzinformationen an und notieren Sie sich den Lizenzstatus, bevor Switch cs2 neu gestartet wird:

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- -------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. Alle lizenzierten Ports anzeigen:

   ```
   show port all | exclude Detach
   ```

   Die Ports aus den zusätzlichen Lizenzdateien werden erst nach einem Neustart des Switches angezeigt.

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. Starten Sie den Switch neu:

```
reload
```

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Überprüfen Sie, ob die neue Lizenz aktiv ist, und beachten Sie, dass die Lizenz angewendet wurde:

```
show license
```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. Stellen Sie sicher, dass alle neuen Ports verfügbar sind:

```
show port all | exclude Detach
```

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

Wenn Sie zusätzliche Lizenzen installieren, müssen Sie die neuen Schnittstellen manuell konfigurieren. Eine erneute Anwendung eines RCF auf einen vorhandenen Arbeitsumschalter ist nicht ratsam.

Einschränkungen und Einschränkungen

Wenn beim Installieren einer Lizenz Probleme auftreten, sollten die folgenden Debug-Befehle ausgeführt werden, bevor der ausgeführt wird `copy` Befehl zum Installieren der Lizenz erneut.

Zu verwendende Debug-Befehle: `debug transfer` Und `debug license`

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

Wenn Sie den ausführen `copy` Befehl mit dem `debug transfer` Und `debug license` Aktivierte Optionen, die folgende Protokollausgabe wird zurückgegeben:

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

Überprüfen Sie bei der Debug-Ausgabe auf Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob die Seriennummer übereinstimmt: `Serial number QTFCU38290012 matched.`
- Überprüfen Sie, ob das Switch-Modell mit folgenden Punkten übereinstimmt: `Model BES-53248 matched.`
- Überprüfen Sie, ob der angegebene Lizenzindex zuvor nicht verwendet wurde. Wenn bereits ein Lizenzindex verwendet wird, wird der folgende Fehler zurückgegeben: `License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.`
- Eine Port-Lizenz ist keine Feature-Lizenz. Daher wird folgende Aussage erwartet: `Feature not found in license file with index = 1.`

Verwenden Sie die `copy` Befehl zum Sichern der Portlizenzen auf dem Server:

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

Siehe "Installieren von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches" Details zu den für verfügbare Lizenzen unterstützten Firmware-Versionen.

> Wenn Sie die Switch-Software von Version 3.4.4.6 herunterstufen müssen, werden die Lizenzen entfernt. Dieses Verhalten ist zu erwarten.

Bevor Sie auf eine ältere Softwareversion zurücksetzen, müssen Sie eine entsprechende ältere Lizenz installieren.

Bearbeiten der Referenzkonfigurationsdatei (RCF)

Um neu lizenzierte Ports zu aktivieren, müssen Sie die neueste RCF-Version bearbeiten und die entsprechenden Portdetails auflösen. Die Standardlizenz aktiviert die Ports 0/1 bis 0/16 und 0/55 bis 0/56, während die neu lizenzierten Ports je nach Typ und Anzahl der verfügbaren Lizenzen zwischen den Ports 0/17 bis 0/54 liegen.

Details zu den verfügbaren Lizenztypen für den Einsatz mit dem BES-53248 Cluster-Switch finden Sie unter "Installieren von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches".

Um beispielsweise die SW-BES54248-40-100G-LIC-Lizenz zu aktivieren, müssen Sie den folgenden Abschnitt im RCF entkommentieren:

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
```

```
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
```

```
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

Bei High-Speed-Ports zwischen 0/49 und 0/54 inklusive, deaktivieren Sie jeden Port, aber lösen Sie nur eine **Speed**-Leitung im RCF für jeden dieser Ports:

- Geschwindigkeit 100 GB Vollduplex
- Geschwindigkeit 40 Gbit Vollduplex

Wie im Beispiel dargestellt.

Bei Low-Speed-Ports zwischen 0/17 und 0/48 inklusive, deaktivieren Sie den gesamten Abschnitt mit 8 Ports, wenn eine entsprechende Lizenz aktiviert wurde.

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können das RCF nach dem ersten Einrichten des BES-53248 Cluster-Switch und nach der Anwendung der neuen Lizenz oder Lizenzen installieren. Wenn Sie ein RCF von einer älteren Version aktualisieren, müssen Sie die Broadcom-Switch-Einstellungen zurücksetzen und die Grundkonfiguration durchführen, um das RCF erneut anzuwenden. Sie müssen diesen Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie ein RCF aktualisieren oder ändern möchten. Siehe folgendes "KB-Artikel" Entsprechende Details.

Schritte

1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
2. Verwenden Sie die `ping` Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der EFOS, Lizenzen und RCF hostet.

   Wenn es sich bei der Konnektivität um ein Problem handelt, verwenden Sie ein nicht geroutetes Netzwerk, und konfigurieren Sie den Service-Port mithilfe der IP-Adresse 192.168.x oder 172.19.x Sie können den Service-Port später an die Produktionsmanagement-IP-Adresse neu konfigurieren.

   In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Installieren Sie das RCF mithilfe des am BES-53248-Cluster-Switch `copy` Befehl.

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP................................ 172.19.2.1
Path......................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

> Je nach Umgebung müssen Sie im möglicherweise einen Doppelschrägstrich verwenden `copy` Befehl, z. B.: `copy sftp://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

> Der `.scr` Die Erweiterung muss als Teil des Dateinamens festgelegt werden, bevor das Skript aufgerufen wird. Diese Erweiterung ist die Erweiterung für das EFOS-Betriebssystem. Der Switch validiert das Skript automatisch, wenn es auf den Switch heruntergeladen wird und die Ausgabe an die Konsole geht. Außerdem können Sie den Namen des ändern `.scr` So passen Sie den Konsolenbildschirm an, um die Lesbarkeit zu erleichtern: `copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

> Der Dateiname darf die Symbole nicht enthalten `\/:*?"<>|` Und die maximal zulässige Länge beträgt 32 Zeichen.

4. Überprüfen Sie, ob das Skript heruntergeladen und auf dem Dateinamen gespeichert wurde, den Sie ihm gegeben haben:

   `script list`

   ```
   (cs2)# script list

   Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
   Modification
   ----------------------------------------  -----------
   --------------------
   BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
   05:41:00

   1 configuration script(s) found.
   ```

5. Das Skript auf den Switch anwenden.

   `script apply`

   ```
   (cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

   Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

   The system has unsaved changes.
   Would you like to save them now? (y/n) y
   Config file 'startup-config' created successfully .
   Configuration Saved!

   Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
   ```

6. Überprüfen Sie die Ports auf eine zusätzliche Lizenz, nachdem die RCF angewendet wurde:

   `show port all | exclude Detach`

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

```
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. Überprüfen Sie auf dem Switch, ob Ihre Änderungen vorgenommen wurden:

   `show running-config`

   ```
   (cs2)# show running-config
   ```

8. Speichern Sie die laufende Konfiguration, damit sie die Startkonfiguration wird, wenn Sie den Switch neu starten:

   `write memory`

   ```
   (cs2)# write memory
   This operation may take a few minutes.
   Management interfaces will not be available during this time.

   Are you sure you want to save? (y/n) y

   Config file 'startup-config' created successfully.

   Configuration Saved!
   ```

9. Starten Sie den Switch neu und vergewissern Sie sich, dass die laufende Konfiguration korrekt ist:

   `reload`

   ```
   (cs2)# reload

   Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

   System will now restart!
   ```

Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)

Mit diesen Verfahren können Sie die entsprechende Konfigurationsdatei für die Zustandsüberwachung von BES-53248 Cluster-Switches für Cluster-Switches installieren. Bei ONTAP Releases 9.5P7 und früher sowie 9.6P2 und früher müssen Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch zur Systemzustandsüberwachung separat herunterladen. In ONTAP Versionen 9.5P8 und höher, 9.6P3 und höher und 9.7 und höher wird die Konfigurationsdatei des Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung mit ONTAP gebündelt.

Bevor Sie die Switch-Systemzustandsüberwachung für BES-53248 Cluster-Switches einrichten, müssen Sie sicherstellen, dass das ONTAP Cluster betriebsbereit ist und ausgeführt wird.

> Es wird empfohlen, SSH zu aktivieren, um alle in CSHM verfügbaren Funktionen nutzen zu können.

Schritte

1. Laden Sie die ZIP-Datei für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung auf Basis der entsprechenden ONTAP Release-Version herunter. Diese Datei ist auf der folgenden Seite verfügbar: "NetApp Software-Download"
   a. Wählen Sie auf der Software-Download-Seite **Switch Health Monitor Configuration Files**
   b. Wählen Sie Plattform = **ONTAP** und klicken Sie auf **Los!**
   c. Klicken Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP auf **Anzeigen & Download**
   d. Klicken Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description auf **Download** für das entsprechende Cluster Switch-Modell, zum Beispiel: **Broadcom-supported BES-53248**
   e. Klicken Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvereinbarung auf **Akzeptieren**
   f. Wählen Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download die entsprechende Konfigurationsdatei aus, beispielsweise **Broadcom_BES-53248.zip**
2. Laden Sie die entsprechende Zip-Datei auf Ihren internen Webserver hoch, wobei DIE IP-Adresse X.X.X.X ist

   Für einen internen Webserver IP-Adresse von 192.168.2.20 und unter der Annahme, dass ein Verzeichnis /usr/download existiert, können Sie Ihre ZIP-Datei mit scp auf Ihren Webserver hochladen:

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. Greifen Sie mit dem Befehl auf die Einstellung für den erweiterten Modus von einem der ONTAP Systeme im Cluster zu `set -privilege advanced`:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Führen Sie den Konfigurationsbefehl der Switch-Systemzustandsüberwachung aus `system cluster-`

`switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. Überprüfen Sie, ob die Befehlsausgabe den Textstring „das heruntergeladene Paket wurde erfolgreich verarbeitet“ enthält. Sollte ein Fehler auftreten, wenden Sie sich an den NetApp Support.
6. Führen Sie den Befehl aus `system cluster-switch show` Stellen Sie auf dem ONTAP-System sicher, dass die Cluster-Switches erkannt werden, wobei das überwachte Feld auf „true“ gesetzt ist.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf eine frühere Version von ONTAP zurückkehren, müssen Sie die CSHM-Konfigurationsdatei erneut installieren, um die Switch-Zustandsüberwachung von BES-53248-Cluster-Switches zu ermöglichen.

Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches

SSH ist erforderlich, wenn der Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und die Protokollerfassung verwendet werden. Zum Aktivieren von SSH an BES-53248-Cluster-Switches generieren Sie zuerst die SSH-Schlüssel und aktivieren dann SSH.

Schritte

1. Generieren der SSH-Schlüssel:

```
crypto key generate
```

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

2. Vergewissern Sie sich, dass SSH aktiviert ist:

   show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

Konfigurieren Sie die Protokollerfassung für den Cluster-Switch

Die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung wird verwendet, um mit dem Switch bezogene Protokolldateien in ONTAP zu erfassen. Die Einrichtung der Umgebung muss mithilfe der BES-53248 Cluster Switch CLI wie hier beschrieben erfolgen.

Schritte

1. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassung der Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien mithilfe der Befehle:

   `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

   Geben Sie Ein: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Gefolgt von: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

2. Aktivieren Sie bei Patch-Releases von ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 und höher die Protokollerfassung der Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung mit den Befehlen zum Sammeln von Switch-bezogenen Protokolldateien:

   `system cluster-switch log setup-password` Und `system cluster-switch log enable-collection`

   Geben Sie Ein: `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Gefolgt von: `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

Der Befehl zum Erfassen von Protokollen ist derzeit nicht verfügbar. Siehe "Bug 1225042" Entnehmen.

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.